

基于知识矩阵与集合估计的 无线电干扰源自适应定位与清除

摘要

针对未知数量、位置及发射方向的无线电干扰源定位清除问题，建立知识矩阵、集合估计与覆盖认证相结合的自适应模型，以全部清除为约束，以移动、切频、检测和光学清除的虚拟总耗时为目标。

对问题一，将示向误差区间表示为两个半平面，逐次裁剪形成交会定位区域，利用顶点对距离或旋转卡壳计算直径。通过等边三角形反例说明直径圆未必覆盖区域，并以最小包围圆半径不超过20米作为单点保证清除判据。

对问题二，利用同一源接收半径固定的性质，推导三个1000米圆盘交集构成的稳健接收区域，再用名义交会角筛选候选点。圆心首测、附加均匀先验下的参考选点为沿示向前进850米、横移520米，接收裕量约3.56米；一般首测位置按目标圆重新裁剪，不宣称两次测向必能清除。

对问题三，以频道与路径位置构造知识矩阵，将七点覆盖扫描与已发现目标合并调度，通过最近邻、2-opt及or-opt滚动缩短路线。利用清除失败的20米排除圆和25米方格覆盖，实现直接试清、必要补测和覆盖兜底。最终配置在本地种子61至160的100例中全部清除，每源时间中位数272.08秒；消融表明主要时间收益来自布局与路由调整。

对问题四，证明任意定向半圆被检测点命中等价于源位置处于1000米内检测点的凸包，采用24点联合优化布局，并以递归单元数值证书检验连续域覆盖。以方向无关的光学覆盖修补波束背面及射线误差造成的清除失败。已有混合与全定向压力测试共520例、6684个源全部清除。两场官方演练中，问题三清除14/14个源、239.82秒/源，问题四清除15/15个源、422.64秒/源。演练与正式测试分别记录；覆盖保证以保守域含真值、格心可达及计划完整执行为前提。

关键词：知识矩阵；集合估计；局部凸包；联合调度；覆盖式清除

1 问题重述与总体思路

在半径 1800 m 的圆域内，有若干位置未知、频道互异的干扰源。机器狗从圆心出发，逐次选择检测位置和频道，根据带有 $\pm 1^\circ$ 误差的示向度推断目标位置，并在距离目标不超过 20 m 时完成光学定位与清除。任务要求同时控制移动、切换频道、检测及清除产生的时间[1, 2]。

问题一要求给出交会多边形的直径算法，并判断相应直径圆能否覆盖区域。问题二要求在已有一次示向读数后选择第二检测点。问题三要求在全向源、数量未知的条件下尽快完成全部清除。问题四加入未知朝向的定向源，需要同时解决任意半圆可见性和背面无信号造成的定位困难。

四问具有递进关系：问题一提供位置不确定性的几何表达；问题二解决信息获取的位置选择；问题三通过“频道一路径”知识矩阵连接单目标证据和共享移动，问题四将发现条件推广为局部凸包覆盖。模型采用集合估计描述必然性，以附加概率模型比较选点效率，并以本地消融和官方演练分别验证最终实现。

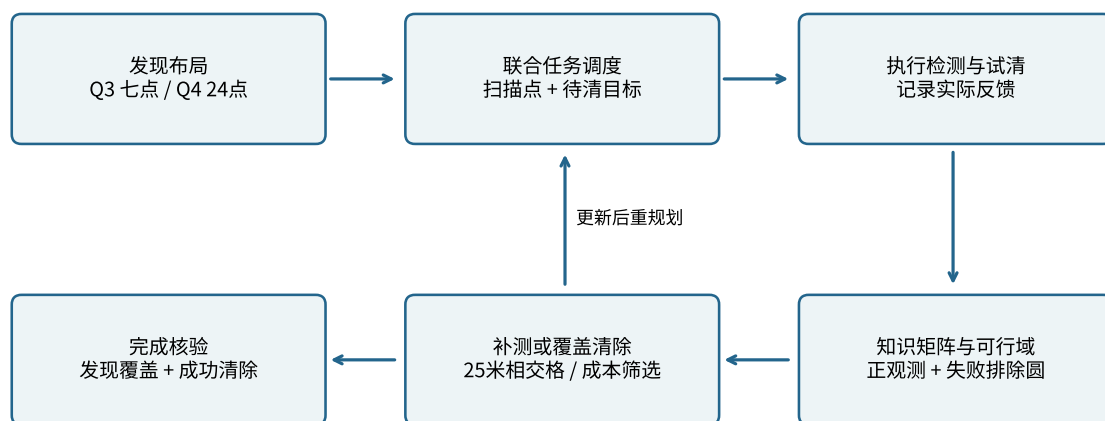


图 1: 知识矩阵驱动的发现、定位与清除闭环；完成条件分别检查发现覆盖和清除反馈。

2 基本假设与适用范围

1. 干扰源位置、频道和有效接收半径在一次任务中保持不变；不同源的频道互异且信号互不影响。这是将多目标观测按频道分解的依据。
2. 采用题设二维平面、直线移动与恒速模型。不另加障碍物、转弯、加减速及仪器姿态调整代价；检测耗时已包含题设天线调整过程。

3. 示向误差严格处于 $[-1^\circ, 1^\circ]$ ，同一地点同一频道的误差固定。确定性分析不要求误差服从某种分布，也不要求不同地点误差独立。
4. 观测与清除反馈遵守题面和通信协议。全向源在接收半径内返回示向或近距反馈；光学清除只由距离决定。收到成功反馈后才将该频道标记为已清除。
5. 为比较问题二候选点的平均性能，额外采用源位置在目标圆内等面积均匀、接收半径在 $[1000, 1500]$ 上均匀、不同检测位置角误差独立均匀的参考先验。这些是评价假设，不能作为题面事实或清除保证。
6. 数值计算采用向外包络和容差复核。空集合、退化多边形及浮点计算异常触发检查或重新检测，不能直接解释为目标不存在。

目标数量在10至16之间只能用于一致性检查。清除10个目标并不能证明任务结束；全向场景需圆盘覆盖证书，混合场景需任意朝向的半圆覆盖证书，才能排除未发现目标。

3 符号说明

符号	含义及单位
$\Omega = \overline{B}(0, R_0)$	目标圆域， $R_0 = 1800 \text{ m}$ ； $\overline{B}$ 表示闭圆盘
G_j, c_j, ρ_j	第 j 个源的位置、频道及固定有效接收半径， $1000 \leq \rho_j \leq 1500 \text{ m}$
a, b	接收半径下、上界，分别为1000和1500米
S_i, θ_i	第 i 个检测点与示向度；推导中角度统一用弧度
ε	最大角误差， $\pi/180$
$e(\theta), e_\perp(\theta)$	$(\cos \theta, \sin \theta)$ 及其逆时针旋转 90° 的单位向量
$W_i, K_j, \hat{K}_j$	示向楔形、源位置可行集及其保守多边形外包络
$D(K), C(K), r_*(K)$	区域直径、最小包围圆圆心和半径
r_{opt}, v	光学作用半径 20 m ，移动速度 5 m/s
$\mathcal{P}_j, \mathcal{N}_j$	频道 j 的示向记录与无信号记录集合
$\mathcal{V}, \mathcal{C}$	第二检测点的稳健接收区域与进一步筛选的候选区域
r_h, h	覆盖扫描环半径；兜底网格边长上界
L, N_m, N_s, N_o, N_c	总路程、检测次数、实际切频次数、光学尝试次数、成功清除数
$T, \bar{t}, \eta$	虚拟总时间、每源平均定位清除时间、清除比例
$\mathbf{M}_t, E_{j,k}$	频道一路径知识矩阵及其结构化单元格证据
$\mathbf{B}_j, L_j, U_j$	逐频道派生知识状态及接收半径安全上下界

符号	含义及单位
Δ_p, Δ_g	路径索引尺度120米、独立matrix对照路线的覆盖 栅格尺度60米
$\mathcal{R}_j, \mathcal{C}_j, \mathcal{U}_j$	频道的候选格、已确认格与未确认缺口格集合

为简化下标，讨论单个源时省略频道编号。二维叉积定义为 $u \times w = u_x w_y - u_y w_x$ ，wrap 将角度映射至 $(-\pi, \pi]$ 。

4 问题一：交会定位区域及其直径

4.1 示向约束的半平面表示

令 $u_i^- = e(\theta_i - \varepsilon)$ 、 $u_i^+ = e(\theta_i + \varepsilon)$ 。目标位置满足

$$W_i = \{X : u_i^- \times (X - S_i) \geq 0, \quad u_i^+ \times (X - S_i) \leq 0\}. \quad (1)$$

该形式同时保留“位于射线前方”的信息，避免把示向线误当成无方向直线，也不受 0° 与 360° 跨界影响。

仅使用题目交会信息时，定位区域为 $P = \bigcap_i W_i$ 。若其非空有界，则为凸多边形；若观测方向接近或约束不足，则可能无界，不能强行给出有限直径。结合已知目标圆域与有效接收半径上界，可进一步构造

$$K = \Omega \cap \bigcap_i (W_i \cap \overline{B}(S_i, b)). \quad (2)$$

这是含圆弧边界的凸集。计算时将每个圆盘换为外接正 m 边形，得到 $K \subseteq \hat{K}$ ；因此所得直径是精确集合直径的上界。题目给定多边形的直径与这一外包络直径应分别标注。

4.2 区域构造和直径算法

若多边形顶点已知，直接计算其凸包后求直径即可。若输入为示向度，按式(1)进行半平面求交；需要圆域约束时，从目标圆的外接多边形开始逐次裁剪。设保留半平面为 $f(X) = n \cdot X + c \geq 0$ ，边端点 A, B 分居两侧，则交点为

$$I = A + \frac{f(A)}{f(A) - f(B)}(B - A). \quad (3)$$

顺次保留域内顶点并补充交点，即得到下一轮多边形。

设最终顶点按逆时针顺序为 $V_1, \dots, V_m$ ，则

$$D(P) = \max_{1 \leq i, j \leq m} \|V_i - V_j\|. \quad (4)$$

证明见附录。枚举顶点对的时间复杂度为 $O(m^2)$ ，便于核验；凸多边形可用旋转卡壳枚举对踵点，将该步骤降为 $O(m)$ 。对每条边推进使三角形面积最大的对侧顶点，在面积相等时同时检查相邻对踵点，避免漏掉平行边情形。一般半平面求交可在排序后用双端队列完成，总体复杂度 $O(n \log n)$ ；当前逐边裁剪适合边数较少的在线更新。

空集应报告约束不一致；单点直径为零；线段直径为端点距离；无界区域直径为无穷。几何程序把少于三个顶点直接判空的实现方式，需要在最终版本中与这些退化情况分开处理。

4.3 直径圆不一定覆盖定位区域

取一对直径端点 A, B ，令 $M = (A + B)/2$ 。其直径圆覆盖 P 当且仅当

$$\max_k (V_k - A) \cdot (V_k - B) \leq 0, \quad (5)$$

因为 $(X - A) \cdot (X - B) = \|X - M\|^2 - D^2/4$ ，且圆盘是凸集，检查全部顶点即可。

边长为 D 的等边三角形构成反例：最小包围圆半径为 $D/\sqrt{3} > D/2$ ，任何直径为 D 的圆都无法覆盖它。对于有限次窄楔形交会，也不能据此假定总有覆盖性；可在三角形各边延长线上放置足够远的楔形顶点，使一条边界沿该边，另一条边界在三角形外侧，三组楔形即可保留这个反例。

一般非空紧平面集满足

$$\frac{D(K)}{2} \leq r_*(K) \leq \frac{D(K)}{\sqrt{3}}, \quad \text{直径圆可覆盖} \iff r_*(K) = \frac{D(K)}{2}. \quad (6)$$

最小包围圆由两个对径支撑点或三个非共线支撑点确定。可用随机增量算法计算，期望时间为 $O(m)$ ；最后逐顶点核验，并取实际最大顶点距离作为认证半径。

因此， $D \leq 40 \text{ m}$ 只是可用一个20米圆覆盖的必要条件， $D \leq 20\sqrt{3} \text{ m}$ 是充分条件；直接计算 $r_* \leq 20 \text{ m}$ 才是准确判据。若使用外包络 $\hat{K}$ ，该判据仍然充分，但可能偏保守。

5 问题二：第二检测点的选择

5.1 第一读数给出的信息

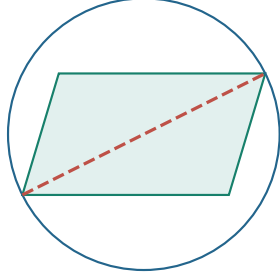
已有检测点 S_1 和示向度 θ_1 ，定义

$$A_1 = \Omega \cap W_1 \cap \overline{B}(S_1, b), \quad S_2 = S_1 + xe(\theta_1) + ye_\perp(\theta_1). \quad (7)$$

严格的示向反馈还排除 $\|G - S_1\| \leq 5$ 的部分。为保持凸性，稳健几何模型可保留这一小区域作为保守外包络；概率计算则应排除它，或明确说明作了近似。

第一次接收只说明 $d_1 = \|G - S_1\| \leq \rho$ ，并不能推断 $d_1 \geq 1000$ 。由于两次检测针对同一源，第二次仍使用同一个未知的 ρ 。不能将两次接收事件的概率直接相乘。

平行四边形：直径圆可以覆盖



等边三角形：直径圆不能覆盖

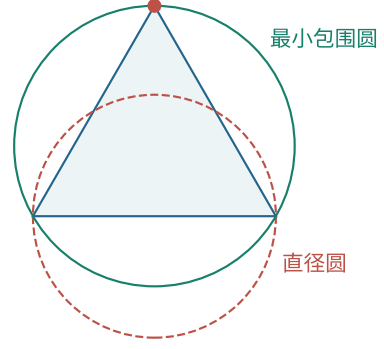


图 2: 直径圆与最小包围圆的区别；几何示意不表示实测案例。

5.2 保证接收区域与候选区域

给定可能位置 G ，第一次接收后半径的下界提升为 $\max(a, d_1)$ 。因而下式给出不依赖概率分布的稳健条件：

$$\mathcal{V}(A_1) = \left\{ S : \sup_{G \in A_1} [\|S - G\| - \max(a, \|G - S_1\|)] \leq 0 \right\}. \quad (8)$$

在此区域内，第二次必定得到示向或近距反馈。若返回近距反馈，即可直接清除；“保证接收”不意味着一定返回示向角。

为得到显式区域，暂用未经目标圆裁剪的完整扇形外包络。令

$$\mathcal{V}_0 = \overline{B}(S_1, a) \cap \overline{B}(S_1 + ae(\theta_1 - \varepsilon), a) \cap \overline{B}(S_1 + ae(\theta_1 + \varepsilon), a). \quad (9)$$

附录证明 $\mathcal{V}_0$ 保证第二次接收；对包含 $r = 0$ 的完整扇形模型，它恰为保证区域。考虑目标圆裁剪、 $d_1 > 5$ 后，式(8)的区域可能更大，式(9)仍是安全的内近似。特别地，三个圆的圆心使用 $a = 1000$ ，不是 $b = 1500$ 。

仅保证信号还不够。若两个检测点与目标近乎共线，交会区域仍会很长。给定名义目标 $G_* = S_1 + \mu e(\theta_1)$ ，要求名义交会角满足 $30^\circ \leq \alpha_* \leq 150^\circ$ ，可写为

$$|x - \mu| \leq \sqrt{3}|y|, \quad y \neq 0. \quad (10)$$

因此可用的显式候选区域是

$$\mathcal{C} = \mathcal{V}_0 \cap \{S_1 + xe(\theta_1) + ye_\perp(\theta_1) : |x - \mu| \leq \sqrt{3}|y|, y \neq 0\}. \quad (11)$$

若希望机器狗始终留在目标圆内，再与 Ω 相交；题面并未要求这一额外限制。此角度筛选只针对名义点，不保证所有真实位置都有同样交会角，最终仍应评价完整可行域。

5.3 为何侧向补测有效

在名义真值附近令位置扰动为 Δ ，记 $n_i = e_\perp(\beta_i)$ 、 $d_i = \|G - S_i\|$ ，其中 β_i 为真实方位角。测向误差的一阶关系为

$$\delta_i \simeq \frac{n_i^\top \Delta}{d_i}. \quad (12)$$

两条局部误差带的半宽近似 $h_i = d_i \tan \varepsilon$ 。若其中心线夹角为 α ，交会平行四边形的面积及直径近似为

$$A_{\text{lin}} = \frac{4h_1 h_2}{|\sin \alpha|}, \quad (13)$$

$$D_{\text{lin}} = \frac{2\sqrt{h_1^2 + h_2^2 + 2h_1 h_2 |\cos \alpha|}}{|\sin \alpha|}. \quad (14)$$

这解释了缩短测距和增大横向基线的作用。该式仅用于分析局部趋势；实际区域受楔形扩张、圆域和距离上界裁剪，必须按问题一计算。

5.4 附加先验下的候选点排序

以下概率模型仅用于选择效率较高的点。设 G 在 Ω 内等面积均匀， $\rho \sim U[a, b]$ ，角误差为独立均匀分布。第一点若为圆心，第一次接收后的径向权重为

$$K_1(r) = (b - \max(a, r))_+, \quad K_{12}(r, d_2) = (b - \max(a, r, d_2))_+. \quad (15)$$

取局部真方向偏差 $\phi \in [-\varepsilon, \varepsilon]$ ，极坐标面积元为 $r \, dr \, d\phi$ 。在忽略5米小圆的参考模型中，后验密度为

$$p(r, \phi \mid \theta_1) = \frac{r K_1(r)}{2\varepsilon I_1}, \quad I_1 = \int_0^b r K_1(r) \, dr. \quad (16)$$

因此

$$\mu = \frac{\int_0^b r^2 K_1(r) \, dr}{I_1} = \frac{b^4 - a^4}{2(b^3 - a^3)} \approx 855.263 \, \text{m}. \quad (17)$$

严格按第一反馈为示向时，积分下限改为5，均值约为 855.277 m，对米级选点影响很小。

对候选点 S ，令 $d_2(r, \phi) = \|S - S_1 - re(\theta_1 + \phi)\|$ ，第二次接收概率为

$$p_{\text{rec}}(S) = \frac{\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \int_0^b r K_{12}(r, d_2) \, dr \, d\phi}{2\varepsilon I_1}. \quad (18)$$

若要计算第二次确实得到示向的概率，还需在分子乘以 $\mathbf{1}_{d_2 > 5}$ ；近距部分单独记为直接清除事件。一般第一点不在圆心时，所有积分需增加 $S_1 + re(\theta_1 + \phi) \in \Omega$ 的限制， μ 应重新计算，不能直接搬用855米。

对每个可能的第二示向 θ_2 ，构造

$$K_2(S, \theta_2) = A_1 \cap W(S, \theta_2) \cap \overline{B}(S, b), \quad (19)$$

并计算 $r_*(K_2)$ 。可以最小化成功接收后的平均包围半径，或最大化一次即可认证清除的概率。对于接收可能失败的点，使用

$$J(S) = \frac{\|S - S_1\|}{v} + 5 + \lambda_f(1 - p_{\text{rec}}(S)) + \lambda_r \mathbb{E}[r_*(K_2) \mid \text{示向}], \quad (20)$$

其中 λ_f 表示失败后的预计补救时间， λ_r 将位置不确定性换算成后续代价。更完整的评价应直接计算后续移动与清除成本，而不是把所有指标强行合并为无量纲分数。在 $\mathcal{V}_0$ 内无需失败惩罚，可比较包围半径、一次清除率与移动距离的权衡。

5.5 可执行策略与边界说明

第一点在圆心、采用上述参考先验时，取

$$S_2 = S_1 + 850e(\theta_1) \pm 520e_{\perp}(\theta_1) \quad (21)$$

作为初始候选，两种符号分别对应示向线两侧。该点到三个保证圆圆心的最大距离约为 996.44 m，具有约 3.56 m 的接收裕量；名义交会角接近直角。它是可复核的参考点，不是普适最优解。

实施时先构造 A_1 ，筛选 $\mathcal{C}$ 中的网格点，按接收、近距、示向三个分支求积，保留若干效率不同的点，再局部加密网格。第二次返回示向后更新集合；若 $r_* \leq 20$ 则前往圆心清除，否则继续补测。该流程不保证两次测向就一定能达到20米精度。

另外， $\text{dist}(S, A_1) > b$ 才是“必然无信号”的充分判据；等于 b 时仍可能在边界上接收。连续先验下该边界事件可能概率为零，但不能因此将其改写为确定性不可能。

6 问题三：知识矩阵驱动联合搜索与清除

6.1 状态表达与时间目标

以频道为行、访问位置为列构造稀疏知识矩阵 M_t 。单元格状态包括未检测、无信号、示向、近距、清除失败和清除成功，附带真实坐标、角度与时间。沿行汇集同一目标的证据，沿列组织一次停点上的多频道检测。最终程序通过 `ChannelKnowledge` 将矩阵接入迭代调度，问题三入口为 `q3-v18`；独立的 `matrix` 策略作为对照路线。

路径列以120米量化建立索引，几何仍使用真实坐标。120米格既不是测向误差相同的区域，也不是光学定位精度；同格内两处测量不能视为重复读数。单元格保存摘要，连续测向历史由频道状态保存，动作日志用于完整复盘。失败清除摘要可能被同格后续反馈覆盖，这会减少可用负证据，不应将摘要表解释为全部历史。

记 L 为路程、 N_s 为实际切频次数、 N_m 为检测次数、 N_o 为光学尝试次数、 N_c 为成功清除数，则

$$T = L/5 + N_s + 5N_m + 3N_o + 2N_c. \quad (22)$$

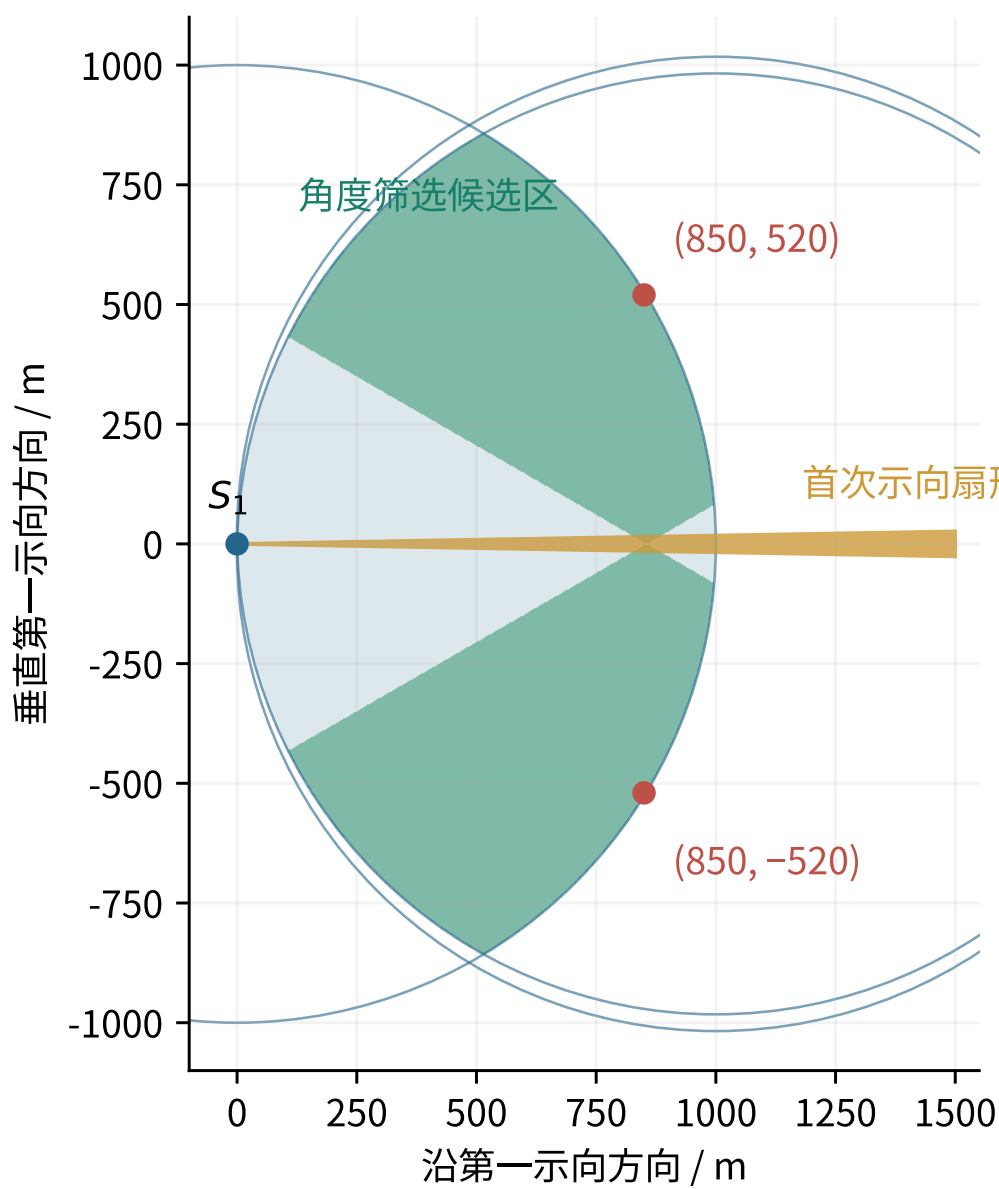


图 3: 第二检测点的稳健候选区域: 浅蓝为三圆公共区域, 绿色为名义交会角筛选后的候选区域。第一检测点取圆心, 角度误差按实际2度张角绘制。

清除失败只消耗3秒，成功共5秒，清除操作不切换测向频道。模型先要求全部清除，再优化 T ；虚拟时间与真实程序运行时间分开统计。

6.2 正负证据与保守可行域

设 $\mathcal{P}_j, \mathcal{N}_j, \mathcal{A}_j, \mathcal{F}_j$ 分别为频道 j 的示向、无信号、近距和清除失败记录。全向场景的精确位置约束可写为

$$K_j = \Omega \cap \bigcap_{i \in \mathcal{P}_j} (W_i \cap \overline{B}(S_i, b)) \cap \bigcap_{i \in \mathcal{A}_j} \overline{B}(S_i, 5) \setminus \left(\bigcup_{i \in \mathcal{N}_j} \overline{B}(S_i, a) \cup \bigcup_{q \in \mathcal{F}_j} \overline{B}(q, 20) \right). \quad (23)$$

示向反馈还排除其检测点5米近距圆。减去圆盘通常得到非凸集合，最终实现将两种用途分开：用正观测构造含真值的凸多边形外包络 $\hat{K}_j$ ，用于包围圆及覆盖清除认证；用全向无信号排除圆筛选区域样本，修正估计点，用于调度和试清。样本质心是启发式锚点，不能替代认证区域。

清除失败的20米排除圆通过矩阵传给覆盖计划，在整个方格都已确认无源时删去该格。全向无信号排除1000米、清除失败排除20米，两者作用范围和物理依据不同。只有 $\text{dist}(S, \hat{K}_j) > 1500$ 才能安全跳过必然无信号的检测。

6.3 发现层：圆心加六边形覆盖

最终布局由圆心和半径1130米的正六边形顶点组成。对一般环半径 r_h 、边数 n ，目标圆最远点到最近扫描点的距离为

$$c_n(r_h) = \max \left\{ \frac{r_h}{2 \cos(\pi/n)}, \sqrt{R_0^2 + r_h^2 - 2R_0r_h \cos(\pi/n)} \right\}. \quad (24)$$

证明见附录。代入 $n = 6, r_h = 1130$ 得覆盖半径约996.95米，小于接收半径下界1000米。因此完整执行各扫描点对未发现频道的检测，必能发现所有全向源。扫描点的访问顺序可改变，发现保证仅依赖点集与实际检测频道。

同一频道取得3条示向后，可停止后续扫描点的重复测向，转入清除任务；这一阈值只用于已发现目标，不能用于宣布未知频道不存在。检测时跳过已清除频道，近距反馈立即清除。

6.4 扫描与清除任务联合调度

固定“先扫描、再逐源清除”会重复经过相邻区域。为此构造动态任务集

$$\mathcal{T}_t = \{(\text{scan}, i, q_i) : i \text{ 尚未访问}\} \cup \{(\text{clear}, j, \hat{G}_j) : j \text{ 已发现且未清除}\}. \quad (25)$$

只需一条有效读数即可生成目标锚点并登记清除任务。该任务会进一步测量或试清，并不意味着一条读数已经完成定位。

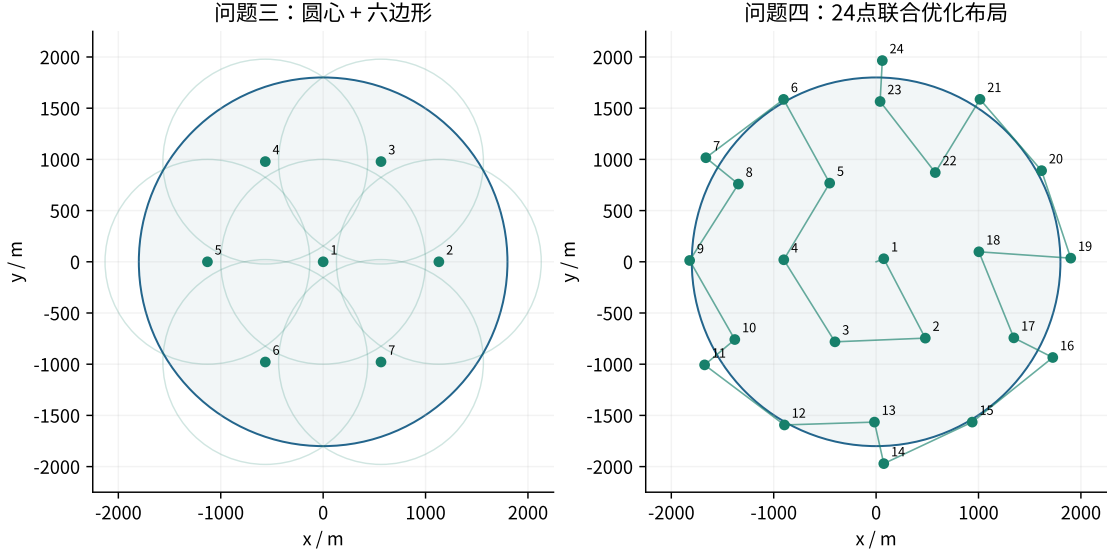


图 4: 最终发现层布局：左为问题三七点布局，右为问题四24点布局及离线参考访问顺序。圆外扫描点符合题设移动范围。

以当前位置为起点，用最近邻构造开放路线，再用2-opt反转片段消除绕行，最后用or-opt将连续1至3个任务搬移至其他位置，接受整条路线长度严格下降的候选，最多执行4轮or-opt。形式上求可行近似解

$$\min_{\pi} \left\{ \|z_0 - z_{\pi(1)}\| + \sum_{k=1}^{m-1} \|z_{\pi(k+1)} - z_{\pi(k)}\| \right\}, \quad (26)$$

其中 z_0 为当前位置。只执行路线首个任务，获得新反馈后重建任务集。这是滚动优化，所得路线是可行上界而非全局最优解；锚点变化使任务实际成本与静态路长不同。

6.5 直接试清、补测与覆盖式清除

到达估计点后先尝试光学清除。 $r_*(\hat{K}_j) > 20$ 只表示不能保证该点覆盖全部可能位置，并不表示该点距真源必超过20米。因此以3秒失败代价换取直接命中的机会会有实际价值。清除失败后先检查小规模覆盖计划，若不划算，再按问题二的交会原则补测；近共线情况下采用侧向候选。基类补测仍失败时启动覆盖兜底。

将平面划分为边长 $s = 25$ 米的方格，格心记为 z_C ，选择

$$\mathcal{H}_j = \{C : C \cap \hat{K}_j \neq \emptyset\}. \quad (27)$$

程序将格网原点对齐至可行域包围盒下界，通过顶点包含与边相交判定选出相交格，减少窄区域的冗余候选。若一个格的四个顶点均位于同一个失败清除圆内，则剔除该格。对其余格心依次试清，命中即停止。

命题 6.1. 若 $G_j \in \hat{K}_j$ 、清除反馈准确、所选格心均可达且计划完整执行，则覆盖式清除必能清除该目标。

证明. 真源所属方格 C_G 满足 $\|z_{C_G} - G_j\| \leq 25/\sqrt{2} \approx 17.678 < 20$, 因而必被选入。由范数凸性, 四角均在失败排除圆内意味着整格在圆内, 所以含真值的格不会被安全剔除。访问 z_{C_G} 时必能清除目标。□

若计划有 k 个点、全部访问路程为 L_H , 成功前的最坏耗时上界为

$$T_H \leq L_H/5 + 3k + 2. \quad (28)$$

与“补测再清除”的参考成本 $L_m/5 + 10 + \sigma$ 比较, 其中 $\sigma \in \{0, 1\}$ 表示是否切频。当前代码采用 $\sigma = 1$ 的固定参考, 且 L_m 只估计到补测点的移动, 所以这是动作选择代理, 不是任意反馈下的严格最优判据。固定动作项在 $k = 1, 2$ 时为5、8秒, 均小于10至11秒; $k = 3$ 时为11秒, 需要结合切频和路程判断。问题三前置计划最多2点, 后置最多64点; 超过上限时不截取不完整计划冒充覆盖。

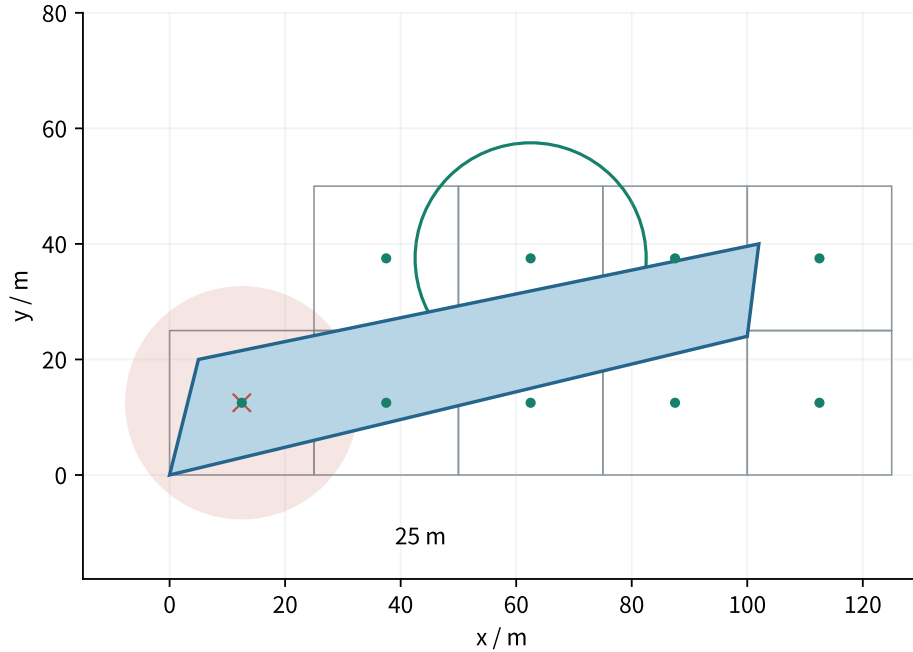


图 5: 25米方格覆盖式清除示意。蓝色为保守可行域, 红色圆为已失败的20米清除范围, 绿色圆显示一个格心的有效清除范围。图为几何示意, 非真实案例轨迹。

6.6 完整流程与保证边界

1. 从原点、频道1初始化20个频道状态、知识矩阵及七点扫描任务。
2. 对待扫描点和已发现目标联合规划, 每次执行首个任务, 按实际反馈更新证据。
3. 执行直接试清、小规模覆盖计划、必要补测和后置覆盖计划, 收到成功反馈才移除目标。
4. 扫描任务结束后处理仍未清除频道, 核对未知频道的完整扫描记录。

理论上的完成条件是已发现频道全部清除，且每个未发现频道满足

$$\Omega \subseteq \bigcup_{q \in \mathcal{N}_j} \overline{B}(q, 1000). \quad (29)$$

不能以“已清除10个”或“待办队列为空”代替该条件。

上述发现覆盖和清除覆盖均为充分条件，但当前程序还含时间预算、调度重试次数、64格上限及退化区域分支。因此其完整性论证以这些条件未中断覆盖执行为前提，有限批实验的全清率不能提升为所有输入下的无条件保证。若仍有未清目标，需如实报告未完成。对单次示向的1500米长窄扇形，附录给出至多225格的理论兜底构造；该构造可说明有限光学覆盖的存在性，不冒充已接入的64格执行流程。

7 问题四：混合干扰源的半圆覆盖与自适应清除

7.1 定向反馈的联合约束

设定向源方向为单位向量 n 。在检测点 S 收到信号的条件为

$$\|S - G\| \leq \rho, \quad n^T(S - G) \geq 0. \quad (30)$$

定向无信号的含义是

$$\|S - G\| > \rho \quad \vee \quad n^T(S - G) < 0. \quad (31)$$

所以第三问的1000米无线电排除圆不能直接用于混合场景。可以在 (G, ρ, n) 的联合状态中保留该析取，再投影至位置空间；最终实现以正观测的楔形和1500米圆盘维护保守位置域，避免把定向背面误判成距离过远。光学清除与朝向无关，因此20米失败清除圆仍可直接使用。

7.2 任意朝向发现的局部凸包判据

令有限检测点集为 P ，对任意位置 $x \in \Omega$ 定义近邻集合 $P_x = P \cap \overline{B}(x, 1000)$ 。保证未知方向、未知半径的定向源被发现，等价于

$$\boxed{\forall x \in \Omega, \quad x \in \text{conv}(P_x).} \quad (32)$$

证明. 若 x 是近邻点的凸组合，而某方向 n 对所有近邻均满足 $n^T(q - x) < 0$ ，将这些不等式作同一凸组合便得到 $0 < 0$ ，矛盾。因此每个闭半圆必有一个可接收检测点。反之，若 x 不属于非空有限近邻集的凸包，严格分离定理给出使全部近邻处于背面的方向；若近邻集为空则显然不能发现。□

该判据同时适用于全向源，且不需要事先识别源的类型。与问题三相比，仅有圆盘并集覆盖不足以满足未知朝向的要求。

7.3 24点联合优化布局及连续单元证书

最终 q4-v18 继承24个离线优化检测点，坐标见支撑材料 `strategy_v17.py`。优化目标将开放路长与停点检测成本结合：

$$\min_{P, \pi} \frac{L(P, \pi)}{5} + \sum_i (5m_i + s_i), \quad \text{满足式(32),} \quad (33)$$

其中 m_i 、 s_i 是离线阶段对检测数和切频数的估计，实际在线成本由反馈决定。归档布局生成采用软最小值罚函数、L-BFGS-B坐标搜索、几何修复、可行性微调与访问顺序搜索，交替调整坐标和顺序。它是非凸启发式优化，不宣称全局最优，也不将其称为已实现的精确二阶锥规划。

24点的给定离线开放路线为18507.5米。在线仍与清除任务联合调度，故实际路线通常不同，这个数字只用于展示发现布局。

用目标圆包围方形的递归四分构造连续单元证书。对与目标圆相交的方格 C ，取

$$P_C = \{q \in P : \max_{v \in \text{Vert}(C)} \|q - v\| \leq 1000 - \tau\}. \quad (34)$$

若四个顶点均在 $\text{conv}(P_C)$ 内，则由凸性，整个格内任意 x 都在该凸包中；同时 $P_C \subseteq P_x$ ，因此整个单元满足式(32)。未通过的单元继续四分；细分到最小边长仍未通过则报告未决，不能当作已覆盖。

现有证书使用 $\tau = 10^{-7}$ 米、最小边长0.02米，对24点布局检查3107个相交单元，1992个直接通过，未决单元为0。检查数含中间父单元，不能将3107解释为互不相交叶格数。这是带向内余量的浮点连续区域数值证书，未采用区间算术形式化验证；有限朝向抽样仅作交叉检验。

7.4 在线精定位与清除

扫描层保留所有待访问布局点，对未发现频道继续扫描。目标被发现后加入清除任务，滚动最近邻与2-opt统一安排扫描和清除。当前第四问调度继承其独立父类，并未复用第三问的or-opt开关。

精定位先移动至估计点尝试清除，失败后检查最多3点的覆盖计划。若区域仍宽，沿最近一次有效示向的射线分段推进以缩短距离；默认区域直径超过100米时启用，最多12步，单步上限450米。新的有效读数更新保守区域，近距反馈立即清除。无信号可能来自背面，射线上的距离区间仅用于局部搜索调度，不得作为真源的可靠上界。

补测、射线搜索及半径15米六点环形试清均属于启发式。中心加15米六点环只能保证覆盖至约31.53米的估计误差，无法覆盖任意35至40米误差。因此最终在这些流程失败后，针对原保守可行域构造25米格覆盖兜底，并使用所有仍保留的20米失败圆排除整格。由问题三的覆盖命题，该兜底与源朝向无关。

7.5 结束条件与异常解释

混合场景完成要求：所有已发现源均收到清除成功反馈，且每个未发现频道实际检测过的点集满足局部凸包覆盖条件。若完整访问24点布局且未知频道均被扫描，后一个条件由离线证书承担；成功清除的频道无需继续检测。

当前实现仍受64格、预算及重试次数上限限制。若计划因上限无法生成，或完整执行后仍未命中，分别表示覆盖流程未完成或保守域前提需要检查，不能把无信号简单解释为目标已消失。第四问的主要改进是将“发现覆盖”和“清除覆盖”分开论证，使波束背面造成的精定位困难最终由与方向无关的光学覆盖处理。

8 模型检验与实验结果

8.1 数据来源与统计口径

对单案例定义 $\eta = N_c/N_{\text{true}}$ 、 $\bar{t} = T/N_c$ ，其中 $N_c = 0$ 时每源时间未定义，应记录失败。源总数只在测试结束后用于评价，不作为策略的在线输入。跨案例报告全清案例数及逐案例 $\bar{t}$ 的中位数，不能用 $\sum T / \sum N_c$ 替代该中位数。

本文使用三类证据：最终参数下重新执行的第三问本地消融；仓库保留的第四问逐案例复核JSON及布局证书；官方模拟器两场演练的记录。正式测试另列。旧版失败清除按5秒计算的历史成绩不纳入主表，主表统一使用失败3秒、成功5秒。源位置和方向真值仅用于离线校验。

8.2 第三问：布局、路由与覆盖清除的消融

固定模拟器、种子和计时，分别改变布局、or-opt及覆盖清除。布局记为“环顶点数/环半径/每频道扫描读数上限”。各臂在三个种子集上均全清，结果见表2。种子1至30是1至60的子集，不能将两组样本量相加视为独立案例。固定or-opt关闭时，布局从

表 2: 第三问最终配置消融：每源时间中位数（秒/源）

方法	种子1-30	种子1-60	种子61-160
v8基线	265.92	278.10	278.02
v15旧布局, or-opt关	272.41	281.94	279.29
v15最终布局, or-opt关	263.81	277.46	278.74
v15最终布局, or-opt开	256.68	275.51	271.65
v18最终布局, or-opt关	263.24	277.45	278.74
v18最终版	256.11	275.54	272.08

7/1110/2改为6/1130/3，三组分别降低8.60、4.48、0.55秒/源；固定最终布局时，开

启or-opt分别降低7.13、1.95、7.09秒/源。可见布局收益随案例集变化，不能把不同因素合并归因。

在已开启or-opt的条件下，覆盖式清除相对上一臂的变化为 $-0.57, +0.03, +0.43$ 秒/源，接近中性。采用统一覆盖机制主要为了清除可靠性，而非宣称其在全向场景显著加速。种子61至160中，最终版相对v8的每源时间中位数下降约2.13%；这是中位数之间的比较，不代表每个案例均下降2.13%。

8.3 第四问：发现与清除可靠性

对默认混合与全定向压力场景，分别使用三个互不重叠的种子段。v14采用较早发现与射线清除机制，v17换成24点布局并增加小环试清，v18增加知识矩阵失败圆与覆盖清除。各方法在同一场景、同一种子下使用相同源配置。最终版在520个本地案例中清除

表 3: 第四问全清案例数与最终版每源时间中位数

种子段	场景	v14	v17	v18	v18秒/源
1-60	混合	57/60	60/60	60/60	487.24
1-60	全定向	53/60	57/60	60/60	580.73
61-160	混合	94/100	97/100	100/100	488.75
61-160	全定向	85/100	97/100	100/100	560.44
161-260	混合	95/100	98/100	100/100	486.13
161-260	全定向	86/100	96/100	100/100	553.15
合计	两场景	470/520	505/520	520/520	—

6684/6684个源。v17共505/520局全清，v18补齐其15个未全清案例。两个场景复用种子编号，但场景的发射方向构成不同，因此这里计为520个“种子与场景”的组合，不能解释为520次官方测试。

失败记录揭示修复对象：混合场景种子80、频道19的估计误差约33.3米，旧六点环最近试清点仍距真源21.51米；全定向种子128、频道11曾在距真源15.9米处因波束背面返回无信号，射线距离判断随后偏离。二者均已被发现，说明发现完备不等于清除完备。25米格覆盖使用原保守域和方向无关的失败圆，针对这一问题提供最终补救。

8.4 官方模拟器演练

2026年9月13日14:19至14:23的两局演练分别使用最终入口 `q3-v18`、`q4-v18`，结果记录于支撑材料 `official-drill-20260913-1420-q18.json`。源总数来自官方测试结束后的结果记录；问题四包含4个全向源及11个定向源。两场演练支持最终程序在官方环境中可运行且在对应案例中全清。每问只有一个案例，不能估计稳定的成功率或断言优于另一策略；程序运行时间按现有记录精度保留。官方案例分布、通信和计时环境与本地模拟不同，不直接合并统计。

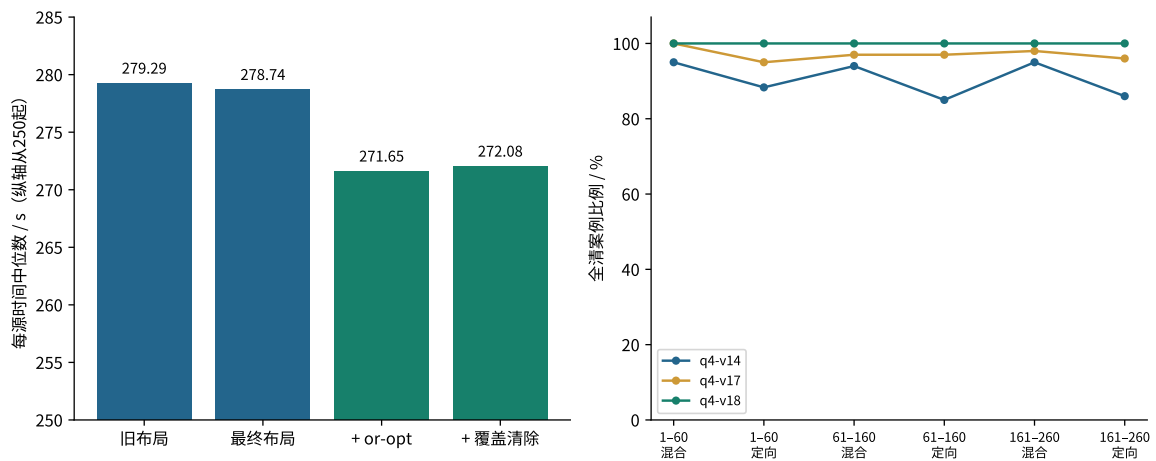


图 6: 左: 第三问种子61至160的消融; 右: 第四问六组场景的全清比例。图表来自本地模拟记录。

表 4: 官方演练结果 (每问一场, 非正式测试)

指标	问题三	问题四
案例编码	VSSN-5G4G-AWMY-2ENJ	2FAE-SPSW-TG7E-UQH3
清除个数/总数	14/14	15/15
清除比例	100%	100%
虚拟总时间 (秒)	3357.525	6339.556
平均定位清除时间 (秒/源)	239.82	422.64
检测次数	110	240
清除尝试次数 (失败次数)	19 (5)	16 (1)
记录的程序运行时间 (秒)	0.5	0.6

[补充上述两场官方演练的轨迹或Q2回放界面截图, 保留案例编码, 标出扫描停点、清除位置、虚拟时间和最终清除个数。使用真实导出或回放, 不将几何示意图当作实测轨迹。]

图 7: 官方演练代表性轨迹与结果界面

8.5 问题三正式测试结果

表 5: 问题三正式测试结果

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间	程序运行时间
[正式测试1编码]	[待填]	[待填, 秒/源]	[待填, 秒]
[正式测试2编码]	[待填]	[待填, 秒/源]	[待填, 秒]
[正式测试3编码]	[待填]	[待填, 秒/源]	[待填, 秒]

8.6 问题四正式测试结果

表 6: 问题四正式测试结果

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间	程序运行时间
[正式测试1编码]	[待填]	[待填, 秒/源]	[待填, 秒]
[正式测试2编码]	[待填]	[待填, 秒/源]	[待填, 秒]
[正式测试3编码]	[待填]	[待填, 秒/源]	[待填, 秒]

[按每问三次正式测试的官方结果填写以上两表，并将六份官方导出日志以原文件名放入支撑材料。当前可核验记录为演练，不替代正式结果。]

9 模型评价与改进方向

本模型将不确定位置表示为可行集，使测向误差界直接参与定位，并区分直径与包围半径。知识矩阵使多类反馈可追溯，联合调度减少扫描与清除的重复移动；局部凸包判据将未知朝向的半圆发现转化为有限几何检验；覆盖式清除利用与方向无关的光学反馈弥补定向背面难题。

模型仍有三方面边界。其一，滚动路由和估计点试清属于启发式，不保证全局最短耗时，负观测修正质心也不保证每个案例都更快。其二，数值外包络、凸包容差及退化区域会影响实现，连续单元证书尚非区间算术证明。其三，64格和执行预算使理论覆盖命题具有执行前提，当前全清结果只能说明所测案例成功，不能消除所有未测情形的风险。

后续可在保持保守域的前提下，对未完成覆盖计划分批续接，保留更完整的负证据事件表，并以同分布、多场官方演练评估稳定性。对当前交付而言，报告实际成功反馈、保存原始日志、区分本地与官方统计，是保证结论可核验的必要条件。

参考文献

- [1] 2026年高教社杯全国大学生数学建模竞赛B题：无线电干扰源的快速自动定位与清除（题目及附录1-4）.
- [2] B题附件1：模拟器通信协议与操作说明；附件2：通信示例.

A 几何与概率公式推导

A.1 凸多边形直径在顶点对上取得

设 $X = \sum_i \lambda_i V_i$, $Y = \sum_j \mu_j V_j$, 其中系数非负且分别和为1。则

$$\|X - Y\| = \left\| \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j (V_i - V_j) \right\| \leq \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j \|V_i - V_j\| \leq \max_{i,j} \|V_i - V_j\|. \quad (35)$$

反之, 顶点属于多边形, 最大顶点距离必能取到, 故式(4)成立。圆盘是凸集, 所以全部顶点在圆内等价于整个凸多边形在圆内。

A.2 最小包围圆半径与直径的关系

包含一对距离为 D 的点需要半径至少 $D/2$ 。最小包围圆的圆心处于支撑点的凸包内, 否则可稍移圆心使所有支撑距离同时减少。在平面上, 圆心可由至多三个支撑点的凸组合表示。

两支撑点时, 它们为对径点, $r_* = D/2$ 。三支撑点时, 形成包含圆心的三角形, 其最大角 γ 位于 $[60^\circ, 90^\circ]$, 由正弦定理最大边长为 $2r_* \sin \gamma \geq \sqrt{3}r_*$ 。由于该边不超过 D , 故 $r_* \leq D/\sqrt{3}$, 等边三角形取等号。

三点 $A = (a_x, a_y), B = (b_x, b_y), C = (c_x, c_y)$ 的外接圆心 U 可由

$$2 \begin{pmatrix} b_x - a_x & b_y - a_y \\ c_x - a_x & c_y - a_y \end{pmatrix} U = \begin{pmatrix} \|B\|^2 - \|A\|^2 \\ \|C\|^2 - \|A\|^2 \end{pmatrix} \quad (36)$$

求解。行列式接近零时应改查最远点对, 避免除以近零数。求得圆心后, 认证半径统一重算为 $\max_i \|U - V_i\|$ 。

A.3 圆盘外包络的误差

半径 r 的圆, 其外接正 m 边形顶点半径为 $r \sec(\pi/m)$, 最大径向外扩为

$$\Delta_m = r(\sec(\pi/m) - 1) \simeq \frac{r\pi^2}{2m^2}. \quad (37)$$

例如 $r = 1800, m = 96$ 时约为 0.964 m 。外包络包含真值, 故对它认证清除是保守的; 但接近20米阈值时可增加边数或局部精确处理圆弧。该径向外扩不能直接作为任意近乎平行交会后的最终直径误差界, 交会几何可能放大误差。

A.4 三圆交保证区域的证明

平移旋转后令 $S_1 = 0, \theta_1 = 0$, 候选点记为向量 s , $u_{\pm} = e(\pm\varepsilon)$ 。若 $s \in \mathcal{V}_0$, 则

$$\|s\| \leq a, \quad \|s - au_{\pm}\| \leq a \implies s \cdot u_{\pm} \geq \frac{\|s\|^2}{2a}. \quad (38)$$

对 $|\phi| \leq \varepsilon$, 有 $e(\phi) = \lambda u_- + \mu u_+$, 其中

$$\lambda = \frac{\sin(\varepsilon - \phi)}{\sin(2\varepsilon)}, \quad \mu = \frac{\sin(\varepsilon + \phi)}{\sin(2\varepsilon)}, \quad \lambda + \mu = \frac{\cos \phi}{\cos \varepsilon} \geq 1. \quad (39)$$

故 $s \cdot e(\phi) \geq \|s\|^2 / (2a)$, 进而 $\|s - ae(\phi)\| \leq a$ 。当 $0 \leq r \leq a$, $re(\phi)$ 是 0 与 $ae(\phi)$ 的凸组合, 由距离凸性得 $\|s - re(\phi)\| \leq a$ 。当 $a \leq r \leq b$,

$$\|s - re(\phi)\|^2 - r^2 = \|s\|^2 - 2r s \cdot e(\phi) \leq \|s\|^2 (1 - r/a) \leq 0. \quad (40)$$

两段分别得到 $d_2 \leq a$ 与 $d_2 \leq r$, 故总有 $d_2 \leq \max(a, r) \leq \rho$ 。

完整扇形模型中, 取可能源位置 $0, au_-, au_+$ 和半径 a , 可分别推出三个圆盘约束的必要性。若严格排除 $r \leq 5$ 或裁去圆域外区域, 则这些测试位置可能不再允许, 所以此时只保留充分性结论。这个证明也避免了把圆弧扇形的极点误写成只有三个点。

A.5 径向后验及第二次接收概率

固定源位置 G 时, 允许的接收半径区间是 $[\max(a, d_1), b]$, 其长度即 $K_1(d_1)$ 。两次接收共用半径, 所以同时允许的区间长度为 $K_{12}(d_1, d_2)$ 。这证明式(15), 也说明为何不能将两个独立半径的权重相乘。

对圆心第一点, 交换积分顺序得

$$I_1 = \int_a^b \int_0^\rho r \, dr \, d\rho = \frac{b^3 - a^3}{6}, \quad (41)$$

$$I_2 = \int_a^b \int_0^\rho r^2 \, dr \, d\rho = \frac{b^4 - a^4}{12}. \quad (42)$$

严格排除5米近距区后, 分母、分子分别变为 $I_1 - (b - a)5^2/2$ 与 $I_2 - (b - a)5^3/3$ 。

给定候选点 S 和第二误差 $\delta \in [-\varepsilon, \varepsilon]$, 令 $\theta_2 = \arg(G - S) + \delta$ 。任意区域指标 H 的第二次示向条件期望为

$$\mathbb{E}[H \mid \text{第二次示向}] = \frac{\iint r K_{12} \mathbf{1}_{d_2 > 5} \left[\frac{1}{2\varepsilon} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} H(K_2(S, \theta_2)) \, d\delta \right] \, dr \, d\phi}{\iint r K_{12} \mathbf{1}_{d_2 > 5} \, dr \, d\phi}. \quad (43)$$

严格按第一读数为示向时, 径向积分从5开始。取 $H = r_*$ 得平均包围半径, 取 $H = \mathbf{1}_{r_* \leq 20}$ 得示向条件下的一次认证清除概率; 近距分支另加其概率。

对一维积分 $\int_l^u f(t) \, dt$, Gauss-Legendre求积写为

$$\int_l^u f(t) \, dt \approx \frac{u - l}{2} \sum_{k=1}^q w_k f\left(\frac{u + l}{2} + \frac{u - l}{2} \xi_k\right). \quad (44)$$

将径向、角度和第二误差分别离散, 形成张量求积。先在 $r = a, d_2 = a, b, 5$ 及圆域边界处划分区间, 能减轻折点影响。确定性求积仍有离散误差, 不应称为解析精确值; 用加倍节点数比较收敛, 并与独立抽样对照。

A.6 局部交会面积与直径

取两个单位法向夹角为 α ，误差带满足 $|n_1 \cdot \Delta| \leq h_1$ 、 $|n_2 \cdot \Delta| \leq h_2$ 。线性映射 $\Delta \mapsto (n_1 \cdot \Delta, n_2 \cdot \Delta)$ 的行列式绝对值为 $|\sin \alpha|$ ，故面积为 $4h_1h_2/|\sin \alpha|$ 。

选 $n_1 = (1, 0)$ 、 $n_2 = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ ，四个顶点为

$$\Delta_{s,t} = \left(sh_1, \frac{th_2 - sh_1 \cos \alpha}{\sin \alpha} \right), \quad s, t \in \{-1, 1\}. \quad (45)$$

区域中心对称，直径等于最大顶点范数的两倍；选择 st 使交叉项为正即得式(14)。

A.7 一般正多边形布局的覆盖半径

设圆心加半径 $r_h \leq R_0$ 的正 n 边形顶点， $n \geq 3$ ，令 $\beta = \pi/n$ 。把平面划为相邻顶点的对称扇区。半径为 t 的点，到最近环顶点的最坏距离出现在扇区中线，其平方为

$$g(t)^2 = t^2 + r_h^2 - 2tr_h \cos \beta. \quad (46)$$

同时圆心距离为 t_0 。两者相等于 $t_0 = r_h/(2 \cos \beta)$ 。在 $[0, t_0]$ 上，最近扫描点距离不超过 t_0 ；在 $[t_0, R_0]$ 上， $g(t)^2$ 为凸二次函数，其最大值在端点取得。因此

$$c_n(r_h) = \max \left\{ \frac{r_h}{2 \cos(\pi/n)}, \sqrt{R_0^2 + r_h^2 - 2R_0r_h \cos(\pi/n)} \right\}. \quad (47)$$

该式适用于上述 $n \geq 3$ ， $0 < r_h \leq R_0$ 条件，内部项不是 $r_h \sin(\pi/n)$ 。取六边形、环半径1200米，即得基线覆盖半径968.90米；取八边形、环半径1010米，即得 matrix 布局的949.14米。

若要求 $c_n(r_h) \leq a$ ，必须满足

$$R_0 \cos \beta - \sqrt{a^2 - R_0^2 \sin^2 \beta} \leq r_h \leq R_0 \cos \beta + \sqrt{a^2 - R_0^2 \sin^2 \beta}, \quad (48)$$

同时满足 $r_h \leq 2a \cos \beta$ 和 $r_h \leq R_0$ ；根号内为负时，该布局无解。六边形下最小可行环半径为

$$r_{h,\min} = 900\sqrt{3} - 100\sqrt{19} \approx 1122.96 \text{ m}. \quad (49)$$

圆心起步、沿环访问的开放路径长度为 $r_h + 2(n-1)r_h \sin(\pi/n)$ 。以此加上 $(n+1)$ 个停点的检测和切频代价，可以比较同族布局，但不构成所有搜索路径的全局最优性证明。

A.8 栅格证书应覆盖整个单元

若正方形单元边长为 h 、中心为 z ，则其中任意点到 z 的距离不超过 $h/\sqrt{2}$ 。要证明整个单元位于以检测点 q 为圆心的接收圆内，可以检查

$$\|q - z\| + h/\sqrt{2} \leq a. \quad (50)$$

也可检查正方形四个顶点均在圆盘内，因为圆盘是凸集。只检查格心会把边缘未覆盖位置误判为已覆盖。

对联合半径剪枝，记单元 B 到正观测点的最小距离为 $d_i^-(B)$ 、到负观测点的最大距离为 $d_k^+(B)$ 。若

$$\max \left(a, \max_i d_i^-(B) \right) > \min \left(b, \min_k d_k^+(B) \right), \quad (51)$$

则整格不存在可行半径，可安全删除；反向不成立，未被删去的格仍可能不可行，应细分而不是直接认定有源。

A.9 知识矩阵的证据更新与单调性

设真实位置与半径为 (G_j, ρ_j) 。对时刻 t 的反馈 y_t ，按状态表生成约束集 $\mathcal{H}(y_t, p_t)$ ，联合知识更新为

$$\mathcal{F}_j^{t+1} = \mathcal{F}_j^t \cap \mathcal{H}(y_t, p_t). \quad (52)$$

若反馈符合题设且 $\mathcal{F}_j^0$ 包含真值，每个新约束也包含真值，故归纳可知真值始终不被删除。与此同时 $\mathcal{F}_j^{t+1} \subseteq \mathcal{F}_j^t$ ，新信息不会扩大真实可行集。

这一性质要求保留全部有效历史。若一个格的最新证据覆盖掉另一真实位置的旧证据，重建集合可能重新扩大；若把光学失败错误转为无信号，甚至可能删除真值。因此紧凑矩阵应作为历史事件的索引和摘要，完整几何证据宜保留为追加记录。整行标记已清除是任务状态更新，不应抹掉用于复盘的历史内容。

A.10 半径界的安全性与空域检查

对任意正观测 p ，因 $G_j \in \hat{K}_j$ ，有

$$\min_{X \in \hat{K}_j} \|p - X\| \leq \|p - G_j\| \leq \rho_j. \quad (53)$$

对任意无线电负观测 q ，有

$$\rho_j < \|q - G_j\| \leq \max_{X \in \hat{K}_j} \|q - X\|. \quad (54)$$

仅在全向场景，分别取观测的最大下界和最小上界得到

$$L_j = \max \{a, \max_{p \in \mathcal{P}_j} \min_{X \in \hat{K}_j} \|p - X\|\}, \quad U_j = \min \{b, \min_{q \in \mathcal{N}_j} \max_{X \in \hat{K}_j} \|q - X\|\}. \quad (55)$$

定向场景的无线电无信号不能给出上述上界。若算出 $L_j > U_j$ ，应检查证据、坐标、事件类别及数值误差，不能通过强行截断掩盖矛盾。

例如真实源在 $(30, 0)$ 、接收半径1000米，在 origin 光学清除失败，但无线电仍可接收。光学失败只排除20米圆，若将它解释为1000米圆内无信号，会直接删去真实源。矩阵统一记录多类反馈，并不意味着各类反馈共享同一种距离约束。

A.11 位掩码缺口与有限贪心补测

对每个频道与每个格组成的任务对 (j, ℓ) ，定义待确认有限全集

$$\mathcal{E} = \{(j, \ell) : \ell \in \mathcal{U}_j\}. \quad (56)$$

候选停点 S 可服务其中整格满足接收保证的任务对，记为 $\mathcal{E}(S)$ 。若候选集有限，且已经验证 $\mathcal{E} \subseteq \bigcup_S \mathcal{E}(S)$ ，每次选择新增任务数为正的点并实际完成对应频道测量，则未确认任务数至少减少1。因此至多 $|\mathcal{E}|$ 步，或至多遍历整个有效候选集合，就能消除当前发现缺口。

这是有限性结论，不是最短路径或最少停点定理；动态候选集和有限预算下仍应检查实际剩余缺口。若仅使用格心构造三角网格，则需额外验证整格条件，不能直接套用连续覆盖半径的结论。

在每次真实动作完成后，先更新矩阵，再更新候选格和覆盖格；只登记真正返回反馈的频道。由于预算中断而未执行的后续频道，不能提前加入已确认集合。这样位掩码的零缺口才具有发现层证书意义。

A.12 首次示向的有限光学覆盖构造

以首次示向为局部横轴，真源位于 $[0, 1500] \times [-1500 \sin \varepsilon, 1500 \sin \varepsilon]$ 中。将该矩形划为75列、3行，每格横向20米、纵向约17.45米，半对角线约13.27米，小于20米。依次访问225个格心，若真实源仍在该区域且无预算中断，必有一次清除成功。该构造说明有限兜底存在；最终程序实际采用当前可行域的25米相交方格，默认至多64格，两者不可混作同一实现。

B 最终代码与支撑材料

B.1 实现入口和可复现性

最终问题三、四入口分别为 `q3-v18`、`q4-v18`，均由 `versioned.py` 工厂构造，避免直接实例化父类时漏掉最终参数。支撑材料包含当前工作区的Python核心源码快照，原相对路径和SHA-256见 `code/MANIFEST.md`；完整程序运行仍以仓库框架和依赖为准。

主要文件	用途
<code>geometry.py</code>	楔形裁剪、圆盘外包络、区域直径及最小包围圆。
<code>knowledge.py</code>	频道一路径稀疏矩阵、真实坐标和反馈摘要。

主要文件	用途
<code>knowledge_layer.py</code>	失败清除排除圆、相交方格、覆盖计划及代价比较。
<code>strategy_v15.py</code> <code>strategy_v17.py</code>	问题三的负观测估计修正、2-opt与or-opt调度。 问题四24点布局，继承v14射线搜索和在线调度。
<code>strategy_v18.py</code>	两问最终策略，共用知识矩阵和覆盖清除混入模块。
<code>versioned.py</code>	交付入口与参数：问题三6/1130/3、or-opt四轮。
<code>q3_or_opt_ablation.py</code>	固定计时和种子，分离布局、路由和覆盖清除的收益。
<code>verify_layout_certificate.py</code>	连续单元覆盖证书和有限采样交叉检验。
<code>make_assets.py</code>	按实际数据生成论文SVG/PDF图和实验表。

B.2 离线复现实验命令

在项目根目录执行下列命令；这些命令只访问本地模拟器和文件。

```
python3 script/run.py --strategy q3-v18 --seed 1
python3 script/run.py --strategy q4-v18 --directional --seed 1
python3 script/q3_or_opt_ablation.py --json paper/build/q3-final-ablation.json
python3 script/verify_layout_certificate.py --layout v17
python3 paper/make_assets.py
python3 paper/verify_formulas.py
bash paper/build.sh
```

第三问新复跑结果保存在 `paper/data/q3-final-ablation.json`；第四问已有逐例记录位于 `logs/audit/`，论文保留其汇总与源文件哈希。演练汇总保存在 `paper/data/official-drill-q18.json`，不能代替要求提交的正式原名日志。

B.3 覆盖式清除核心代码摘录

以下三个函数省略注释与文档字符串，执行语句直接取自当前 `knowledge_layer.py`，辅助几何、类型定义和常量见完整快照。相交格不等于仅格心落入区域，整格剔除也不能简化为格心在失败圆内。覆盖保证还要求保守域包含真值、无不可达格和计划实际执行完成。

```
1 def cells_covering_region(
2     region: Sequence[Point],
3     *,
4     step_m: float = DEFAULT_CELL_STEP_M,
5     exclusions: Iterable[tuple[Point, float]] = (),
```

```

6     reach_factor: float = 1.35,
7 ) -> tuple[list[tuple[float, float]], int, int, int]:
8
9     if len(region) < 3:
10         return [], 0, 0, 0
11
12     xs = [v.x for v in region]
13     ys = [v.y for v in region]
14     half = step_m / 2.0
15
16     ox = min(xs)
17     oy = min(ys)
18     nx = max(1, math.ceil((max(xs) - ox) / step_m)) if max(xs) > ox else 1
19     ny = max(1, math.ceil((max(ys) - oy) / step_m)) if max(ys) > oy else 1
20
21     disks = list(exclusions)
22     centers: list[tuple[float, float]] = []
23     total = excluded = unreachable = 0
24
25     for i in range(nx):
26         cx = ox + (i + 0.5) * step_m
27         for j in range(ny):
28             cy = oy + (j + 0.5) * step_m
29             if not _square_intersects_polygon(cx, cy, half, region):
30                 continue
31             total += 1
32             if any(_cell_fully_inside_disk(cx, cy, half, d) for d in disks):
33                 excluded += 1
34                 continue
35             if not _is_within_reach(Point(cx, cy), reach_factor):
36                 unreachable += 1
37                 continue
38             centers.append((cx, cy))
39     return centers, total, excluded, unreachable
40
41 def region_clear_plan(
42     region: Sequence[Point],
43     start: Point,
44     *,
45     tol_m: float = OPTICAL_RANGE_M,
46     step_m: float | None = None,
47     exclusions: Iterable[tuple[Point, float]] = (),
48     max_probes: int | None = None,
49     reach_factor: float = 1.35,
50 ) -> RegionClearPlan | None:
51
52     if len(region) < 3:
53         return None
54     if step_m is None:
55         step_m = min(DEFAULT_CELL_STEP_M, tol_m * math.sqrt(2.0))
56     if step_m / math.sqrt(2.0) > tol_m + _EPS:
57         raise ValueError(
58             f"step_m={step_m} 不满足 step $\sqrt{2}$  <= tol_m={tol_m}, 覆盖保证不成立"
59         )
60
61     cells, total, excluded, unreachable = cells_covering_region(
62         region, step_m=step_m, exclusions=exclusions, reach_factor=reach_factor
63     )
64     if not cells:
65         return None

```

```

66     if max_probes is not None and len(cells) > max_probes:
67         return None
68
69     ordered, travel = _nearest_neighbour_order(cells, start)
70     return RegionClearPlan(
71         centers=ordered,
72         radius_m=float(tol_m),
73         step_m=float(step_m),
74         cells_total=total,
75         cells_excluded=excluded,
76         cells_unreachable=unreachable,
77         travel_m=travel,
78         guaranteed=unreachable == 0,
79     )
80
81 def plan_beats_measure(
82     plan: RegionClearPlan,
83     *,
84     measure_travel_m: float,
85     switch: bool = True,
86     speed_mps: float = MOVE_SPEED_MPS,
87 ) -> bool:
88
89     if plan is None or not plan.centers:
90         return False
91     switch_s = CHANNEL_SWITCH_SECONDS if switch else 0.0
92     measure_side = (
93         measure_travel_m / speed_mps
94         + MEASURE_SECONDS
95         + switch_s
96         + OPTICAL_SECONDS
97         + CLEAR_SECONDS
98     )
99     return plan.total_cost_s(speed_mps) <= measure_side + _EPS

```